

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан факультету дошкільної освіти


_____ **Танько Т.П.**

«28» серпня 2025 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Засоби цифрової підготовки

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський) рівень
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Предметна спеціалізація	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

Харків – 2025 рік

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Засоби цифрової підготовки затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «30» червня 2023 року № 6

Розробники програми: Москаленко Володимир Валентинович, к.ф-м.н.,
доцент кафедри технологій дистанційного навчання
 та цифрової дидактики в дошкільній освіті

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри *технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті* протокол від «26» серпня 2025 року № 1

Завідувач(ка) кафедри 
 (підпис)

Світлана Доценко
 (ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету дошкільної освіти
 протокол від “27” серпня 2025 року № 1

Голова 
 (підпис)

Донченко О.В.
 ((ім'я та прізвище))

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання			
Кількість кредитів ____3____	Галузь знань (шифр і назва) <u>01 Освіта/Педагогіка</u>	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) <u>014 Середня освіта</u>		
Модулів – 2	Освітня програма Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		1	
Загальна кількість годин –90		Семестр	
		2	2
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних ____2____ самостійної роботи здобувача ____6____	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Лекції	
		4 год.	2 год.
		Практичні, семінарські	
		26 год.	8 год.
		Лабораторні	
		0 год.	0 год.
		Самостійна робота	
		60 год.	80 год.
Пререквізити навчальної дисципліни	*Крім ДВВ базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями, перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше.	Індивідуальні заняття: 0 год.	
		Форма контролю:	
		залік	залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання ____1:2____
для заочної форми навчання ____1:8____

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: формування цифрового громадянина, фахівця здатного ефективно діяти в цифровому професійному середовищі.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Засоби цифрової підготовки»: *формування у майбутніх учителів програмних фахових та загальних компетентностей інформаційного та цифрового спрямування, досягнення ними компетентнісного рівня, що відповідає державним та європейським вимогам до ІТ-компетентностей фахівців педагогічних спеціальностей; усвідомлення сутності основних понять і теорій інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій щодо подальшого їх використання у педагогічній діяльності, формування здатності усвідомлювати інформаційну педагогічну дійсність, навчити приймати ефективні педагогічні рішення засобами ІКТ; формування вмінь і навичок організації самонавчання та створення персонального навчального середовища засобами ІКТ; ознайомлення із сучасними формами електронного, дистанційного та змішаного навчання; готовність вільно, відповідально й безпечно використовувати інформаційні технології та цифрові пристрої, а також самостійно опановувати нові; створювати інформаційні освітні продукти, працюючи індивідуально або в команді; критично оцінювати інформацію та її вплив на людину і суспільство, переваги та ризики використання ІТ для себе, суспільства й довкілля.*

Завдання вивчення навчальної дисципліни: формування у майбутніх учителів системи знань, умінь і навичок в галузі електронної педагогіки, щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в педагогіці, що є основою формування компетентності фахівця інформаційного суспільства.

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до її специфіки формуються програмні компетентності:

ЗК 4. Здатність до усвідомлення своєї державної приналежності, системного розуміння тенденцій історичного розвитку української культури та освіти на національному, європейському та світовому рівнях;

ЗК 6. Здатність до самоосвіти впродовж життя;

ЗК 8. Здатність до колективних дій та організації взаємодії в колективі;

ЗК 9. Знання основних засобів міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичний досвід комунікації різними мовами в галузях хімії та біології; вміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності;

ЗК 11. Вміння виробляти власну стратегію і тактику професійної поведінки, діяльності з урахуванням інтересів колективу, навички роботи в команді;

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання:

ПРН 18. Знати та застосовувати методи оцінювання досягнень учнів, здійснювати педагогічний супроводу професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху.

ПРН 21. Самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і вдосконалювати здобуті предметні компетентності під час навчання.

ПРН 22. Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації.

ПРН 23. Знаходити шляхи швидкого і ефективного розв'язку поставленого завдання, генерування ідей, використовуючи отримані знання та навички.

ПРН 24. Дотримуватися норм академічної доброчесності під час навчання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів наукової роботи, знання основних правових категорій та їх особливостей.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Фахова інформація у цифровому та мережевому суспільстві.

Тема 1.1. Інформаційно-цифрова компетентність майбутнього фахівця.

Інформаційне суспільство. Інформатизація освіти. Засоби інформатизації освіти. Цифрова грамотність. Інформаційні технології. Інформаційна діяльність учителя. Освітні можливості інформаційних технологій. Об'єкти комп'ютеризації інформатизації та цифровізації освітнього процесу. Відкритий інформаційний простір. Електронні освітні ресурси.

Основні принципи та методи цифровізації суспільства. Цифровий підпис – його різновиди та застосування. Відкриті цифрові державні ресурси: е-малюнок, eHealth, е-паспорт, е-водійські права тощо.

Тема 1.2. Мережеві технології та інформаційна безпека.

Сучасні сервіси Інтернету. Інструменти пошуку в Інтернеті. Основи інформаційної безпеки. Безпека в Інтернеті. Основи захисту даних у комп'ютерних системах. Спеціалізовані мережеві ресурси. Інтелектуальна власність та авторське право.

Тема 1.3. Єдине інформаційне середовище.

Поняття про персональне інформаційне середовище. Принципи створення єдиного інформаційного середовища. Куратор змісту. Представлення фахової інформації. Інфографіка як форма наочності. Ментальні карти. Основні підходи до розробки електронних фахових ресурсів.

Поняття про інформаційно-освітнє середовище (ІОС). Принципи створення єдиного інформаційного освітнього середовища.

Змістовий модуль 2. Інформаційні технології в професійній діяльності

Тема 2.1. Документобіг.

Створення фахових документів. Ефективна робота фахівця за комп'ютером.

Тема 2.2. Фахова статистична інформація.

Статистична інформація та її види. Статистичні параметри та їх значення. Отримання первинною та вторинної статистичної інформації. Достовірність статистичної інформації. Комп'ютерні програми для опрацювання фахової статистичної інформації.

Тема 2.3. Фахові комунікації.

Представлення фахової інформації. Інфографіка. Ділова графіка. Методи створення та аналізу фахової інформації. Ментальні карти. Засоби критичного мислення у фаховій області. Види ефективного представлення та обміну інформацією. Основні підходи до розробки електронних фахових ресурсів.

Тема 2.4. Мобільне, дистанційне та змішане навчання.

Принципи мобільного, дистанційного та змішаного навчання. Дистанційний курс. Вимоги до дистанційного курсу. Характеристика дистанційного студента. Дистанційне заняття. Переваги дистанційного та змішаного навчання. Порівняння традиційної та дистанційної освіти. Проєкт Moodle. Система дистанційної освіти Moodle.

Планування навчальної діяльності (портфоліо). Створення персонального навчального середовища. Розробка освітніх мультимедійних ресурсів (аудіо, відео, анімації, текстова та таблична інформація).

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Ус ьог о	у тому числі					У сь ог о	у тому числі				
		л	п	с	л.р.	с.р.		л	п	с	л.р.	с.р.
Модуль 1. Фахова інформація у цифровому та мережевому суспільстві												
Тема 1.1. Інформаційно-цифрова компетентність майбутнього фахівця	7	5	1	-	4	2						
Тема 1.2. Мережеві технології та інформаційна безпека	9	5	1	-	4	4						
Тема 1.3. Єдине інформаційне середовище	6	4	0	-	4	2						
Усього годин за модуль	22	14	2	-	12	8						
Модуль 2. Інформаційні технології в професійній діяльності												
Тема 2.1. Документообіг	4	4	0	-	2	2						
Тема 2.2. Фахова статистична інформація	5	3	1	-	2	2						
Тема 2.3. Фахові комунікації	6	2	0	-	4	2						
Тема 2.4. Мобільне, дистанційне та змішане навчання	11	7	1	-	6	4						
Усього годин за модуль	26	16	2	-	14	10						
Самостійна робота	30					30						
ІНДЗ	12					12						
Усього:	90	30	4	-	26	60						

5.1. Теми лекцій

№ з/п	Назва теми лекції	Кількість годин	Форма проведення (оглядова, проблемна та ін.)	Завдання для студентів до лекції
1.	Тема 1.1. Інформаційно-цифрова компетентність майбутнього фахівця	2	Оглядова	Вивчити рекомендовану навчальну та наукову літературу

2.	Тема 1.2. Мережеві технології та інформаційна безпека			
3.	Тема 2.2. Фахова статистична інформація	2	Проблемна	Вивчити рекомендовану навчальну та наукову літературу
4.	Тема 2.4. Мобільне, дистанційне та змішане навчання			

5.2. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Стац.	Заоч.
1.	Електронні освітні ресурси (Google-акаунт як освітній ресурс, MOODLE+G-class+ Form+Jamboard+Meet)	2	
2.	Цифровий громадянин / Цифрові державні інституції (Резюме, портфоліо+ «Держава в смартфоні» +ЕЦП)	2	
3.	Єдине інформаційне освітнє середовище (Веб-пошук+ МО+КібБезп)	2	
4.	Вебправо-Безпека онлайн уроку (Вебправо+СС + Безпека онлайн уроку+ Антиплагіат)	2	
5.	ІІІ, ПромпТІнженерінг	2	
6.	Інфографіка (Canva vs Miro vs MindMeister)	2	
7.	Розробка електронних документів (Г-докум)	2	
8.	Розробка освітніх розрахункових ресурсів (Журнал+непараметри+зведена таблиця)	2	
9.	Інтерактивні документи та тести (Thinglink+ Plickers+Kahoot+learningapps)	2	
10.	Критичне мислення, Медіапедагогіка. Цифрова педагогіка (+МООК)	2	
11.	Персональне освітнє середовище (Google-caim + Calendar + Keep + Trello+eBizumівка+ Padlet)	2	
12.	Створення освітніх презентацій. Скрайбінг (Ppoint+mpіger+відео+...)	2	
13.	АРМ обробка зображень+відео+запис екрану)	2	
Разом		26	

5.5. Самостійна робота (30 год) Інформальна освіта

№ п/п	Назва теми / модулю	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
	Модуль 1. Фахова інформація у цифровому та мережевому суспільстві	Дія.Освіта Цифрограм (Тести)		
1.		Цифрограм 2.0 для громадян	сертифікат	3
2.		Цифрограм для вчителів	сертифікат	3
3.		Кіберграм	сертифікат	3

4.		ICDL Український цифровий громадянин	сертифікат	3
	Модуль 2. Інформаційні технології в професійній діяльності	Онлайн курси Дія.Освіта для вчителів:		
1.		Цифрові навички для вчителів	сертифікат	3
2.		Організація ефективного онлайн-навчання	сертифікат	3
3.		Навчання під час воєнного стану	сертифікат	3
4.		Інтерактивне навчання: інструменти та технології	сертифікат	6
5.		Карантин: онлайн-сервіси для вчителів	сертифікат	3
	<i>Разом</i>			<i>30</i>

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

словесні методи (лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж тощо);
 практичні методи (лабораторні та практичні заняття);
 відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
 самостійна робота (розв'язання задач, виконання завдань).

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

Поточний (виконання практичних робіт), рубіжний (захист ІНДЗ) підсумковий (тест).

7.3. Форми та методи оцінювання

Перевірка зданих робіт у СДО MODDLE, захист ІНДЗ, виконання комп'ютерного тесту в ЕНК.

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру.

7.3. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	0	1	0	1	0
Відвідування практичних занять	0	6	0	7	0
Робота на практичному занятті	4	6	24	7	28
Виконання завдань для самостійної роботи	2	5	10	5	10
Разом			34		38
Виконання ІНДЗ		14			
Підсумковий тест		14 (12 – тест + 1+1 питання після лекції Уроком)			
Максимальна кількість балів		100			

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (12 годин)

Педагогічне дослідження за допомогою інтерактивних вправ

Створення інтелект-карти вебресурсів та МВОК за спеціальністю.

(Рекомендовані напрямки відповідно до факультету/спеціалізації та особистим вподобанням)

1. ІІІ
2. Моделювання
3. Академічна доброчесність
4. Цифрова безпека

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін:

конспекти лекцій, програма курсу, тексти практичних робіт, завдання для самостійної роботи. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусу навчальної дисципліни. Студенти мають доступ до електронного варіанту дисципліни у СДО MOODLE.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базові

1. DigComp 2.0: Система цифрової компетентності громадян URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101254>
2. Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. Воротникова І.П. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2020. 48 с.
3. Доценко С. О. Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання : навч.-метод. посіб. / С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2021. 192 с.
4. Доценко С. О., Москаленко В. В., Лебедева В. В. Технології дистанційного навчання (Moodle): моніторинг навчальних досягнень : навч. посіб. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2023. 84 с.
5. Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року (проект) URL : <https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorenniya>
6. Провайдинг цифрового освітнього середовища. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Укладачі: Доценко С., Ворожбіт-Горбатюк В., Собченко Т., Лебедева В. – Харків, 2021. – 36 с.

11.2. Додаткова

1. Доценко С.О., Прокопенко А.І., Підчасов Є.В., Москаленко В.В., Лебедева В.В. Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів. Навчальний посібник. Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди; «Мітра», 2019. 81 с.
2. Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с.
3. Онлайк: навчально-методичний посібник щодо освіти з безпеки в Інтернеті для професійних спільнот / Черних О.О. - К.: ВАІТЕ, 2020. – 108 с.
4. Прокопенко А. І., Доценко С. О., Москаленко В. В, Лебедева В. В., Толяренко Н. І., Алієв Х. М. Технології дистанційного навчання: діяльності та ресурси MOODLE: навч. посіб. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. 50 с.

11.3. Додаткові ресурси

1. <http://www.mon.gov.ua/> – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
2. <http://www.pu.ac.kharkov.ua/> – Сайт Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
3. <http://nbuv.gov.ua/> – Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського;
4. <http://www.dnrb.gov.ua/> – Сайт Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського;
5. <http://korolenko.kharkov.com/> – Сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка;
6. <http://www.osvita.org.ua/> – Освітній портал – освіта в Україні, освіта за кордоном;
7. <http://ostriv.in.ua/> – Освітній шкільний інтернет-портал «Острів знань»;
8. <https://www.human.ua/> — HUMAN ШКОЛА
9. <https://nz.ua/> — НОВІ ЗНАННЯ
10. <https://eschool-ua.com/#/> - ЄДИНА ШКОЛА
11. <https://moodle.org/> - MOODLE
12. <https://classroom.google.com/> — GOOGLE CLASSROOM
13. <https://www.classdojo.com/> - CLASSDOJO
14. <https://www.ed-era.com/> - ED-ERA
15. <https://naurok.com.ua/> — «На Урок»
16. <https://edufuture.biz/ua/> — Онлайн школа Гранд-Експо
17. <https://learning.ua/> — learning.ua
18. <https://edugames.rozumniki.ua/> — Розумники
19. <https://www.matific.com/ua/uk/home/> — Matific
20. <https://ua.mozaweb.com/uk/> — Mozaik
21. <https://learningapps.org/> — LEARNINGAPPS

Самостійний індивідуальний пошук інформаційних джерел та освітніх ресурсів є складовою освітнього процесу дисципліни.